

Segundo Examen Parcial Extraordinario. Solución

Instrucción: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables.

1. Considere la ecuación diferencial: $xy'' - (1+3x)y' + 3y = 0$. (*)
 - a. Determine el valor de k si se quiere que $y_1(x) = e^{kx}$ sea solución de (*) (3 puntos)
 - b. Obtenga otra solución y_2 de (*) que sea linealmente independiente de y_1 . (3 puntos)
 - c. Verifique que efectivamente y_1, y_2 son linealmente independientes. (1 punto)

Solución:

- a. Si $y_1(x) = e^{kx}$, entonces $y_1'(x) = ke^{kx}$, $y_1''(x) = k^2e^{kx}$, por lo que:

$$\begin{aligned} xy'' - (1+3x)y' + 3y &= 0 \Rightarrow xk^2e^{kx} - (1+3x)ke^{kx} + 3e^{kx} = 0 \\ &\Rightarrow xk^2 - (1+3x)k + 3 = 0 \\ &\Rightarrow xk^2 - k - 3xk + 3 = 0 \\ &\Rightarrow k(xk - 1) - 3(xk - 1) = 0 \\ &\Rightarrow (k - 3)(xk - 1) = 0 \\ &\Rightarrow k = 3 \quad \therefore y_1(x) = e^{3x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Sea } y_2(x) &= e^{3x} \cdot u(x), \text{ donde } u(x) = \int \frac{e^{\int \frac{1+3x}{x} dx}}{(e^{3x})^2} dx = \int \frac{e^{\int (\frac{1}{x} + 3) dx}}{e^{6x}} dx = \int \frac{e^{(\ln x + 3x)}}{e^{6x}} dx \\ &= \int \frac{xe^{3x}}{e^{6x}} dx = \int xe^{-3x} dx = \frac{-x}{3}e^{-3x} + \frac{1}{3} \int e^{-3x} dx \\ &= \frac{-x}{3}e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} \end{aligned}$$

$$\text{Por lo que } y_2(x) = e^{3x} \cdot u(x) = e^{3x} \left(\frac{-x}{3}e^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} \right) = \frac{-x}{3} - \frac{1}{9}$$

- c. Verifiquemos que $y_1(x), y_2(x)$ son linealmente independientes.

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} e^{3x} & \frac{-x}{3} - \frac{1}{9} \\ 3e^{3x} & \frac{-1}{3} \end{vmatrix} = \frac{-e^{3x}}{3} + \frac{3xe^{3x}}{3} + \frac{3e^{3x}}{9} = xe^{3x} \neq 0$$

$\therefore y_1(x), y_2(x)$ son linealmente independientes.

2. Determine el valor de las constantes a, b, c, d y la función f tales que la ecuación diferencial $y^{(4)} + ay'''' + by'' + cy' + dy = f(x)$ tenga como solución general: (4 puntos)

$$y = (a + bx)e^x + e^{-x}(c \cdot \sin(3x) + d \cdot \cos(3x)) + x^2 + 4 \quad (*)$$

Solución:

Por la forma que presenta la solución general de la ecuación diferencial dada se tiene que la ecuación característica de la ecuación diferencial homogénea posee como solución a 1 (repetido) y las soluciones complejas $-1 \pm 3i$, por lo que la ecuación característica tiene la forma:

$$\begin{aligned} & (m-1)(m-1)[m - (-1 + 3i)][m - (-1 - 3i)] \\ &= (m^2 - 2m + 1)[(m-1)^2 - (3i)^2] \\ &= (m^2 - 2m + 1)[m^2 - 2m + 1 + 9] \\ &= (m^2 - 2m + 1)[m^2 - 2m + 10] \\ &= m^4 - 4m^3 + 15m^2 - 22m + 10 \end{aligned}$$

Respuesta (parcial) $a = -4, b = 15, c = -22, d = 10$ y la ecuación diferencial correspondiente tiene la forma $y^{(4)} + -4y'''' + 15y'' - 22y' + 10y = f(x)$. (**)

Como en la expresión (*) el término $x^2 + 4$ corresponde a una solución particular de (**), entonces procedemos de la siguiente forma:

Sea $y_p(x) = x^2 + 4$, entonces $y'_p(x) = 2x$, $y''_p(x) = 2$; $y'''_p(x) = y^{(4)}_p(x) = 0$. De donde:

$$\begin{aligned} y^{(4)} + -4y'''' + 15y'' - 22y' + 10y &= f(x) \Rightarrow +0 + 15(2) - 22(2x) + 10(x^2 + 4) = f(x) \\ &\Rightarrow 30 - 44x + 10x^2 + 40 = f(x) \end{aligned}$$

$$\therefore f(x) = 10x^2 - 44x + 70$$

3. Resuelva el problema de valor inicial $y'' - 2y' + y = 7e^x$, con $y(0) = 3; y'(0) = 2$. (5 puntos)

Solución:

a. Resolvamos la ecuación $y'' - 2y' + y = 0$ (*)

Su ecuación característica es $m^2 - 2m + 1 = 0$, cuya solución es $m = 1$ (repetida)

Por lo que la solución general de (*) es $y_h(x) = ae^x + bxe^x$.

b. Encontremos una solución particular de $y'' - 2y' + y = 7e^x$

En este caso la propuesta inicial es $y_p(x) = Ae^x$, sin embargo para obtener una solución particular que sea linealmente independiente con y_h , la solución propuesta puede ser:

$$y_p(x) = Ax^2e^x.$$

$$\begin{aligned} y_p(x) = Ax^2e^x &\Rightarrow y'_p(x) = 2Axe^x + Ax^2e^x, y''_p(x) = 2Ae^x + 2Axe^x + 2Axe^x + Ax^2e^x \\ &\Rightarrow y''_p(x) = 2Ae^x + 4Axe^x + Ax^2e^x \end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned} y'' - 2y' + y &= 7e^x \Rightarrow 2Ae^x + 4Axe^x + Ax^2e^x - 2(2Axe^x + Ax^2e^x) + Ax^2e^x = 7e^x \\ &\Rightarrow 2Ae^x + 4Axe^x + Ax^2e^x - 4Axe^x - 2Ax^2e^x + Ax^2e^x = 7e^x \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 2Ae^x = 7e^x \therefore A = \frac{7}{2}, \text{ de donde } y_p(x) = \frac{7}{2} x e^x$$

$$\text{Así se tiene que } y(x) = ae^x + bxe^x + \frac{7}{2} x^2 e^x$$

c. Calculemos los valores de a y b sabiendo que $y(0) = 3; y'(0) = 2$

$$y(0) = ae^0 + 0 + 0 = a = 3, \text{ por lo que } y(x) = 3e^x + bxe^x + \frac{7}{2} x^2 e^x$$

$$y'(x) = 3e^x + be^x + bxe^x + 7xe^x + \frac{7}{2} x^2 e^x \Rightarrow y'(x) = 3 + b = 2 \therefore b = -1$$

$$\text{Respuesta: } y(x) = 3e^x - xe^x + \frac{7}{2} x^2 e^x$$

4. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\text{a. } x^2 y'' - 3xy' + 3y = \frac{8}{x} \quad (5 \text{ puntos})$$

$$\text{b. } y'' - 4y' + 4y = \sqrt[3]{x^2} \cdot e^{2x} \quad (5 \text{ puntos})$$

Solución:

$$\text{a. } x^2 y'' - 3xy' + 3y = \frac{8}{x}$$

Si $x = e^t$ entonces $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} = \frac{dy}{dt} e^{-t}$, similarmente se tiene que

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = e^{-2t} \left[\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right]$$

$$\text{Así: } x^2 y'' - 3xy' + 3y = \frac{8}{x} \Rightarrow e^{2t} \cdot e^{-2t} \left[\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right] - 3e^t e^{-t} \frac{dy}{dt} + 3y = 8e^{-t}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 3 \frac{dy}{dt} + 3y = 8e^{-t}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 8e^{-t}$$

$$\text{i. Resolvamos } \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 0$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 0 \Rightarrow m^2 - 4m + 3 = 0 \Rightarrow m = 1; m = 3$$

$$\text{De donde } y_h(t) = ae^t + be^{3t}$$

$$\text{ii. Busquemos una solución particular de } \frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 8e^{-t}$$

$$\text{Sea } y_p(t) = Ae^{-t}, \text{ entonces } y'_p(t) = -Ae^{-t}, y''_p(t) = Ae^{-t}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 4 \frac{dy}{dt} + 3y = 8e^{-t} \Rightarrow Ae^{-t} + 4Ae^{-t} + 3Ae^{-t} = 8e^{-t} \Rightarrow 8Ae^{-t} = 8e^{-t} \therefore A = 1$$

Por lo que $y(t) = ae^t + be^{3t} + e^{-t}$ o sea que $y(x) = ax + bx^3 + \frac{1}{x}$

$$b. y'' - 4y' + 4y = \sqrt[3]{x^2} \cdot e^{2x}$$

i. Resolvamos $y'' - 4y' + 4y = 0$

$$m^2 - 4m + 4 = 0 \Rightarrow m = 2 \text{ (solución repetida)}$$

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x}$$

Para $y'' - 4y' + 4y = \sqrt[3]{x^2} \cdot e^{2x}$ propongamos como solución particular:

$$y_p(x) = u(x) \cdot e^{2x} + v(x) \cdot x e^{2x}$$

Entonces se cumple que:

$$\begin{cases} u'(x) \cdot e^{2x} + v'(x) \cdot x e^{2x} = 0 \\ 2u'(x) \cdot e^{2x} + v'(x)(e^{2x} + x e^{2x}) = \sqrt[3]{x^2} e^{2x} \end{cases}$$

Usando Regla de Cramer

$$W = \begin{vmatrix} e^{2x} & x e^{2x} \\ 2e^{2x} & e^{2x} + 2x e^{2x} \end{vmatrix} = e^{4x} + 2x e^{4x} - 2x e^{4x} = e^{4x}$$

$$W_u = \begin{vmatrix} 0 & x e^{2x} \\ \sqrt[3]{x^2} e^{2x} & e^{2x} + 2x e^{2x} \end{vmatrix} = -\sqrt[3]{x^5} e^{4x}$$

$$W_v = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & \sqrt[3]{x^2} e^{2x} \end{vmatrix} = \sqrt[3]{x^2} e^{4x}$$

Por lo que:

$$u'(x) = \frac{W_u}{W} = \frac{-\sqrt[3]{x^5} e^{4x}}{e^{4x}} = -x^{5/3} \Rightarrow u(x) = -\frac{3}{8} x^{8/3}$$

$$v'(x) = \frac{W_v}{W} = \frac{\sqrt[3]{x^2} e^{4x}}{e^{4x}} = x^{2/3} \Rightarrow v(x) = \frac{3}{5} x^{5/3}$$

De donde la solución particular tiene la forma $y_p(x) = -\frac{3}{8} x^{8/3} \cdot e^{2x} + \frac{3}{5} x^{5/3} \cdot x e^{2x}$

$$\textbf{Respuesta: } y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} - \frac{3}{8} x^{8/3} \cdot e^{2x} + \frac{3}{5} x^{8/3} e^{2x} = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + \frac{9}{40} x^{8/3} e^{2x}$$

5. Se encontró experimentalmente que un resorte es estirado 9,8 centímetros por un objeto cuya masa es de 60 gramos. Luego este objeto es reemplazado por otro cuya masa es de 6 kilogramos, una vez que alcanza su posición de equilibrio, el objeto es llevado hacia arriba 25 centímetros y se suelta. Si el objeto se mueve en un líquido que ejerce una fuerza externa equivalente a $12\cos(2t)$ y no hay

fuerzas de amortiguamiento, determine la ecuación de la posición y velocidad del objeto en cualquier tiempo t . (5 puntos)

Solución:

Masa: $m = 60 \text{ gr} = 0.06 \text{ Kg}$,

Desplazamiento del resorte: $s = 9.8 \text{ cm} = 0.098 \text{ m}$

Gravedad: $g = 9.8 \frac{\text{m}}{\text{seg}^2}$

Cálculo de la constante del resorte: $w = mg = ks \Rightarrow (0.06)(9.8) = k \cdot (0.098)$
 $\Rightarrow k = 6$

Por lo anterior y la información dada, debemos resolver el problema de valor inicial:

$$6x'' + 6x = 12 \cos(2t), \quad x(0) = -25, \quad x'(0) = 0$$

$$6x'' + 6x = 12 \cos(2t) \Rightarrow x'' + x = 2 \cos(2t)$$

$$\Rightarrow x'' + x = 0 \Rightarrow m^2 + m = 0 \quad \therefore m = \pm i$$

De donde $x_p(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$

Determinemos una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea

$$x'' + x = 2 \cos(2t)$$

$$\text{Sea } x_p(t) = a \cos(2t) + b \sin(2t) \Rightarrow x'_p(t) = -2a \sin(2t) + 2b \cos(2t)$$

$$\Rightarrow x''_p(t) = -4a \cos(2t) - 4b \sin(2t)$$

$$x'' + x = 2 \cos(2t) \Rightarrow -4a \cos(2t) - 4b \sin(2t) - 2a \sin(2t) + 2b \cos(2t) = 2 \cos(2t)$$

$$\Rightarrow (-2a - 4b) \sin(2t) + (2b - 4a) \cos(2t) = 2 \cos(2t)$$

De donde se tiene que $-2a - 4b = 0$ y $2b - 4a = 2$

De $-2a - 4b = 0$ se obtiene que $a = -2b$ (*)

De $2b - 4a = 2$ y $a = -2b$ se tiene que $b = \frac{1}{5}$ y $a = -\frac{2}{5}$

Por lo que $x_p(t) = -\frac{2}{5} \cos(2t) + \frac{1}{5} \sin(2t)$,

O sea que $x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t - \frac{2}{5} \cos(2t) + \frac{1}{5} \sin(2t)$

$$x(0) = c_1 - \frac{2}{5} = -25 \Rightarrow c_1 = -\frac{123}{5}$$

$$x'(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t + \frac{4}{5} \sin(2t) + \frac{2}{5} \cos(2t) \Rightarrow x'(0) = c_2 + \frac{2}{5} = 0 \text{ por lo que } c_2 = -\frac{2}{5}$$

Respuesta:

$$x(t) = \frac{-123}{5} \cos t + \frac{-2}{5} \sin t - \frac{2}{5} \cos(2t) + \frac{1}{5} \sin(2t),$$

$$x'(t) = \frac{123}{5} \sin t - \frac{2}{5} \cos t + \frac{4}{5} \sin(2t) + \frac{2}{5} \cos(2t)$$

6. Un inductor de 0,5 henrios es conectado en serie con una resistencia de 5Ω , y un condensador de 0,08 faradios, una fuente electromotriz con un voltaje continuo de 100 voltios. En $t = 0$ la corriente es 10 A, y la carga en la condensador es cero. Determine la carga y la corriente en cualquier tiempo t . (4 puntos)

Solución:

Según la información dada, si $Q(t)$ denota la carga del condensador en el tiempo t , entonces el modelo matemático que nos permite resolver este problema de valor inicial es:

$$0,5 \frac{d^2 Q}{dt^2} + 5 \frac{dQ}{dt} + \frac{25}{2} Q = 100, \text{ con } Q(0) = 0, Q'(0) = 10$$

i. Resolvamos la ecuación homogénea: $0,5 \frac{d^2 Q}{dt^2} + 5 \frac{dQ}{dt} + \frac{25}{2} Q = 0,$

$$0,5 \frac{d^2 Q}{dt^2} + 5 \frac{dQ}{dt} + \frac{25}{2} Q = 0$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 Q}{dt^2} + 10 \frac{dQ}{dt} + 25 Q = 0$$

$$\Rightarrow r^2 + 10r + 25 = 0$$

$$\Rightarrow r_1 = r_2 = -5$$

$$Q(t) = c_1 e^{-5t} + c_2 t e^{-5t}$$

ii. Obtengamos una solución particular de $0,5 \frac{d^2 Q}{dt^2} + 5 \frac{dQ}{dt} + \frac{25}{2} Q = 100$

Como la fem es constante, entonces se tiene que $q_p = \frac{100}{25} = 4$

Por lo que $Q(t) = c_1 e^{-5t} + c_2 t e^{-5t} + 4$

Como $Q(0) = 0$, entonces $Q(0) = c_1 + 4 = 0 \therefore c_1 = -4$

Por lo que $Q(t)$ tiene la forma $Q(t) = -4e^{-5t} + c_2 t e^{-5t} + 4$

Calculemos c_2 para esto determinemos primero $Q'(t)$:

$$Q'(t) = 20e^{-5t} + c_2 [e^{-5t} - 5te^{-5t}]$$

Como $Q'(0) = 10$ entonces $Q'(0) = 20 + c_2 = 10 \therefore c_2 = -10$

De donde $Q(t) = 20e^{-5t} - 10te^{-5t} + 4$

$$Q'(t) = 20e^{-5t} - 10[e^{-5t} - 5te^{-5t}] = 20e^{-5t} - 10e^{-5t} + 50te^{-5t} = 10e^{-5t} + 50te^{-5t}$$

Respuesta:

$$Q(t) = -4e^{-5t} - 10te^{-5t} + 4$$

$$I(t) = 10e^{-5t} + 50te^{-5t}$$